选题讨论报告 —— 人脸美颜相机

依据：课程压缩包《任务书及评分标准-数字图像处理2026.docx》 | 用途：组内讨论选题，供组员传阅

一、课程给出的选题清单（7 选 1，分组完成）

编号	选题	核心考点	客观指标
1	手机文档扫描与可读性增强系统	采样量化、色彩空间、空间域增强、频域去网纹、复原、二值化锐化	PSNR、SSIM、OCR 识别率
2	老照片数字修复与彩色增强系统	去噪、频域抑噪、逆滤波/维纳复原、褪色校正、伪彩色	主观 + PSNR/SSIM
3	低照度彩色监控图像增强与复原系统	低照度增强、同态滤波、运动模糊复原、白平衡	可辨识度 + 噪声水平
4	人脸美颜相机——肤色保护与细节增强（本组选定）	肤色检测、保边平滑、频域磨皮+细节、曝光改善、模糊复原、白平衡	主观为主 + 边缘保持指标
5	医学影像综合增强与伪彩色显示系统	空间域增强、频域去噪、复原、伪彩色映射	客观指标 + 可读性评价
6	工业产品表面缺陷检测预处理系统	光照校正、去噪、纹理抑制、复原、边缘增强二值化	检出率、误检率、PSNR
7	自选题目	自定，须覆盖本学期所学	自定

统一约束：仅限传统方法，禁用深度学习；技术覆盖须含空间域、频率域、图像复原、彩色图像处理。

二、本组选题

第 4 题：人脸美颜相机——肤色保护与细节增强。

定位：在保留皮肤纹理与五官边缘的前提下，完成去痘、磨皮、提亮、锐化、白平衡，做“肤色保护型”美颜，而非暴力磨皮。

题目要求拆成 7 个处理模块：

1. 色彩空间转换与肤色检测
2. 空间域平滑皮肤、保护边缘
3. 频率域高斯低通/高通组合，磨皮 + 细节增强
4. 直方图均衡或伽马校正改善曝光
5. 轻微运动模糊复原
6. 彩色增强与白平衡，避免肤色偏色
7. 主观评价为主，辅以边缘保持指标

三、选此题的优势

1. 踩点最全。7 条要求天然覆盖色彩空间、空间域、频率域、复原、彩色处理五个章节，答辩时技术覆盖面最容易讲满。
2. 演示效果强。美颜前后对比直观，第 17 周现场答辩（占 20%）与 PPT 表现力占优。

3. 容错高。评分以主观评价为主，不依赖单一硬指标；磨皮强度、曝光、色温等参数可调，本身即可作为“程序功能”加分点。

4. 效果可验证。CelebAMask-HQ
自带皮肤/五官掩码，可直接作为肤色检测的标准答案（GT），把“肤色保护”量化成 IoU/准确率/召回率，不靠空口主观。

5. 门槛可控。不训练模型，几十张图即可出结果；Python + OpenCV，三人可并行开发。

需正视的风险：本题目技术深度偏浅，易同质化，只调一个 bilateralFilter 加滑块拿不到“设计合理性/程序功能”高分。破解点在于肤色检测的鲁棒性（遮挡、偏色）+ 频域磨皮时高通细节回注的“反蜡像感”设计，并给出量化对比。

四、分工（暂定，A 为队长）

原则：模块边界清晰、可并行开发、每人都有独立算法亮点。对外统一接口 process(img, mask, cfg) -> img，由主流程串联，便于逐模块单测。

成员	负责模块	交付物
A（队长）	整体布局：架构设计、接口定义、config.yaml、主流程 main.py 集成 + 模块 1、2	skin_detect.py、exposure.py、主流程
B	模块 3、4	smooth.py、freq_enhance.py
C	模块 5、6、7	restore.py、color.py、metrics.py、指标 CSV

共担：报告与 PPT 分工撰写。

里程碑：第 1 周定接口 → 第 3 周各模块单测通过 → 第 5 周全流程联调 → 第 6 周出报告与答辩。

五、评分机制

评分依据：正确性、设计合理性、认真程度、程序功能、答辩情况。官方细项五项各 20%：

评分项	权重	要求	本组对应打法
正确性	20%	程序正常执行，对合法的所有数据都能正确出结果	批量处理、参数校验、单元测试
设计合理性	20%	架构合理，算法正确应用	7 模块解耦、掩码驱动、配置统一、接口一致
程序功能	20%	完成基本功能，复杂/完善可加分	参数可调、单图与批量两种模式、前后对比输出
运行及答辩	20%	讲清思路与亮点，熟练演示、清晰答问、PPT 结构清晰	现场调参演示；PPT 按背景→路线→模块→结果→亮点
大作业报告完成	20%	报告完整，含设计过程、方法、实验，图文详细分析	按模板撰写，含算法、问题与解决、对比图与指标

课程总成绩：实验 20% + 雨课堂学习与作业 20% + 课堂考勤 10% + 大作业 50%。

拿分逻辑：五项等权，谁都不能瘸腿。正确性是及格线（跑不通一票否决），设计合理性 + 程序功能是拉开差距的主战场，答辩 + 报告是基本盘。

六、讨论要点

1. 是否确定选第 4 题（人脸美颜），有无其他更想做的方向？
2. A/B/C 分工是否认可，各自认领哪一块？
3. 组内开发环境统一（Python 版本、OpenCV 版本）与进度时间表如何定？